

计算机网络 _ 考前复习知识点讲义

按样卷重新整理的考前复习讲义

使用定位：本资料依据已上传样卷、图片试卷和课件资料重组。重点放在题型结构、核心考点、可直接套用的解题步骤和答案书写规范。

注意：样卷中未出现明确分值时，本文按题量和常见闭卷卷面结构推定为 100 分制，并在结构表中标注。

资料整理：Jerry

版本：V1.0

2026 年 6 月 20 日

目录

1 资料分析：样卷结构与命题风格 2

1.1 课程信息识别 2

1.2 题型与分值结构 2

1.3 考点矩阵 2

2 考试结构与复习策略 3

3 考点优先级 4

3.1 第一优先级：必考核心 4

3.2 第二优先级：高频重点 5

3.3 第三优先级：可能考点 5

3.4 第四优先级：了解即可 6

4 高频题型方法模板 6

5 公式速记表 7

6 易错点与扣分点 8

7 考前 7 天与 3 天复习计划 8

7.1 七天版 8

7.2 三天版 9

8 考前最后 30 分钟速记清单 9

1 资料分析：样卷结构与命题风格

1.1 课程信息识别

项目	识别结果
课程名称	计算机网络
资料类型	扫描版样卷，共 6 页，题面可识别；未提供答案键。
学院/专业/年级	未明确。
考试方式	未明确，样卷形式为纸质闭卷题型。
总分/考试时间	样卷未标注。后续模拟卷按 100 分制推定。
平时分与期末占比	未明确。
难度层级	计算机类专业基础课，难度以基础概念、短计算和协议流程应用为主。

1.2 题型与分值结构

样卷没有直接标出分值。根据题量和常见卷面比例，模拟卷采用如下硬约束：

题型	题量	单题分值	总分	考察特点
单选题	20	2	40	概念判断、协议定位、短计算、易混点辨析。
填空题	10	2	20	PDU、公式、地址、协议字段、关键技术术语。
简答计算题	4	5	20	边缘/核心、CRC、CSMA/CD、IP 转发等固定套路。
应用题	4	5	20	CDMA、路由表更新、子网划分、TCP 拥塞控制。

1.3 考点矩阵

模块	样卷出现方式	题型位置	难度	重要程度
----	--------	------	----	------

体系结构与 OSI/TCP-IP	OSI、TCP/IP、协议/服务/PDU、分层功能	单选/填空	基础	必考
物理层	传播时延、波特率、比特率、QAM、曼彻斯特编码	单选/填空	中等	高频
数据链路层	封装成帧、透明传输、CRC、CSMA/CD、以太网	单选/填空/计算	中等	必考
网络层	IP 转发、ARP、TTL、子网划分、CIDR 聚合	单选/填空/应用	中等偏难	必考
传输层	TCP/UDP、三次握手、窗口字段、停等协议、拥塞窗口	单选/填空/应用	中等偏难	必考
路由算法	距离向量路由表更新	应用题	中等	高频
综合应用	CDMA 编码、TCP 拥塞控制曲线、地址规划	应用题	较难	高频

2 考试结构与复习策略

拿分顺序

- 1. 先拿选择和填空：这 60 分集中在定义、协议字段和短公式。复习时必须把易混概念背准。
- 2. 再攻固定计算：CRC、时延、CSMA/CD、子网、停等协议都属于有模板的题。
- 3. 最后拉开差距：CDMA、路由表更新、TCP 拥塞控制通常不难，但步骤多，容易因符号和阈值丢分。

卷面部分	建议用时	做题策略
单选题	30-35 分钟	先做概念题；短计算题写出公式再选，不要凭感觉。
填空题	15-20 分钟	先填术语和公式，再处理地址类计算。
简答计算题	30 分钟	每题至少写公式、代入和结论；不会完整算也要写过程。

应用题	25-30 分钟	表格题先画中间表, TCP 曲线题先标出慢开始、拥塞避免和丢包点。
检查	5-10 分钟	检查单位、比特/字节、前缀长度、窗口含义和 ACK 序号。

3 考点优先级

3.1 第一优先级: 必考核心

1. 分层体系结构

样卷考法: OSI/TCP-IP 体系结构、协议/服务/对等实体、PDU 名称、物理层接口特性。

必背结论:

- 因特网主流体系结构是 TCP/IP 体系结构。
- 协议是控制两个对等实体进行通信的规则集合; 服务是下层向上层提供的功能。
- OSI 自上而下: 应用层、表示层、会话层、运输层、网络层、数据链路层、物理层。
- PDU 常用名称: 运输层报文段, 网络层分组/数据报, 数据链路层帧, 物理层比特。

易错点: 协议不是服务; 物理层不规定 IP 地址; 网络层负责路径选择和转发。

2. 数据链路层与以太网

样卷考法: 封装成帧、透明传输、差错检测、CSMA/CD、以太网拓扑和最短帧长。

核心结论:

- 数据链路层三大基本问题: 封装成帧、透明传输、差错检测。
- CRC 校验: 发送端用模 2 除法求余数; 接收端余数为 0 时认为无差错。
- CSMA/CD 的最短帧长: $L_{\min} = 2\tau R$, 其中 τ 为单程传播时延, R 为数据率。
- 交换机按 MAC 地址转发, 集线器工作在物理层, 碰撞域不会被集线器隔离。

3. IP 地址、子网与 CIDR

样卷考法: 子网掩码、有效主机数、CIDR 聚合、ARP 使用次数、TTL 字段。

核心公式:

$$\text{主机地址数} = 2^h, \quad \text{可用主机数} = 2^h - 2.$$

关键判断：网络号是 IP 地址与子网掩码按位与；广播地址是主机位全 1；CIDR 聚合找最长公共前缀。

4. TCP 可靠传输与拥塞控制

样卷考法：TCP/UDP 区别、三次握手标志位、窗口字段、停等协议信道利用率、拥塞窗口变化。

必背结论：

- TCP 面向连接、可靠、字节流；UDP 无连接、尽最大努力交付。
- TCP 建立连接请求段常见标志为 $\text{SYN}=1, \text{ACK}=0$ ；第二次握手为 $\text{SYN}=1, \text{ACK}=1$ 。
- TCP 首部窗口字段表示接收方当前还能接收的数据量，用于流量控制。
- 慢开始阶段 cwnd 指数增长；拥塞避免阶段线性增长；超时通常令 cwnd 回到 1 并调整 ssthresh 。

3.2 第二优先级：高频重点

物理层计算与编码

- 发送时延： $T_s = L/R$ ，传播时延： $T_p = d/v$ 。
- 奈奎斯特理想低通信道： $R_{\max} = 2B \log_2 M$ 。
- 香农公式： $C = B \log_2(1 + S/N)$ 。
- 曼彻斯特编码每个比特周期中间有跳变，可用于同步。
- QAM 调制中每个符号携带 $\log_2 M$ bit 信息。

路由与 CDMA

- 距离向量更新：经邻居 X 到目的网络 N 的新距离为 $d(B, X) + d_X(N)$ ，若更短则更新下一跳为 X 。
- CDMA 判决：将收到的码片序列与某站码片序列内积并除以码长，结果 $+1$ 表示该站发送 1， -1 表示发送 0，0 表示未发送。

3.3 第三优先级：可能考点

- 广播、组播、单播的区别。
- IP 分片与重组位置：路由器可分片，目的主机重组。

- DNS、HTTP、SMTP 等应用层协议的基本功能。
- 滑动窗口与确认号的含义。

3.4 第四优先级：了解即可

- 网络标准化组织、历史发展、少见物理介质细节。
- 非样卷覆盖的高级路由协议细节。
- 拥塞控制算法的源码级实现。

4 高频题型方法模板

题型一：时延与速率计算

识别特征：题目给出数据量、带宽、传播速率、链路长度。

固定步骤：

1. 先统一单位：B 转 bit, km 转 m, Mb/s 按 10^6 bit/s。
2. 发送时延 $T_s = L/R$ ；传播时延 $T_p = d/v$ 。
3. 若问“最后一位到达”，通常取 $T_s + T_p$ ；若问“第一个比特到达”，只取 T_p 。
4. 写明单位，微秒、毫秒不要混。

易错点：10B 是 80bit；传播时延与数据量无关；发送时延与距离无关。

题型二：CRC 校验

识别特征：出现生成多项式/除数、报文、接收方判断。

固定步骤：

1. 设除数位数为 $r + 1$ ，在原始数据后补 r 个 0。
2. 用模 2 除法，即异或，不借位不进位。
3. 得到 r 位余数作为 FCS；发送码字为“原始数据 + FCS”。
4. 接收方用同一除数除接收码字，余数为 0 判为无差错，否则判为有差错。

题型三：子网划分与 CIDR 聚合

识别特征：出现 IP、掩码、前缀、有效主机数、聚合。

固定步骤：

1. 根据主机数确定主机位 h ，满足 $2^h - 2 \geq$ 所需主机数。

2. 新前缀为 $32 - h$ ，写出子网掩码。
3. 子网块大小为 2^h 个地址，列出网络地址、广播地址和主机范围。
4. 聚合时把地址写成二进制，找最长公共前缀；不能跨越公共前缀边界。

题型四：TCP 拥塞窗口分析

识别特征：给出 cwnd 与轮次表格或曲线。

固定步骤：

1. cwnd 翻倍增长为慢开始；每轮加 1 为拥塞避免。
2. 超时后 cwnd 通常回到 1，sssthresh 取丢包前窗口的一半。
3. 三个重复 ACK 后通常快速重传/恢复，cwnd 不一定回到 1。
4. 答案中必须标出丢包发生在第几轮之后、sssthresh 变化和后续阶段。

题型五：CDMA 码片判决

固定步骤：

1. 把收到序列 S 与每个站的码片 C_i 对位相乘求和。
2. 用 $S \cdot C_i / m$ 判定， m 为码长。
3. 结果为 +1：该站发 1；结果为 -1：该站发 0；结果为 0：该站未发。

5 公式速记表

模块	公式/结论	使用场景
时延	$T_s = L/R, T_p = d/v$	链路传输、传播时间。
奈奎斯特	$R_{\max} = 2B \log_2 M$	理想低通信道、码元携带多 bit。
香农	$C = B \log_2(1 + S/N)$	有噪声信道上限。
CSMA/CD	$L_{\min} = 2\tau R$	最短帧长、碰撞检测。
子网	可用主机数 $2^h - 2$	掩码、主机范围。
停等协议	$U \approx T_s / (T_s + 2T_p + T_{ack})$	信道利用率估算。
CDMA	$b_i = (S \cdot C_i) / m$	多站码片判决。

6 易错点与扣分点

易错点	错误表现	正确做法
比特与字节混用	把 1000B 当成 1000bit	先乘 8，再代入速率。
协议和服务混淆	把“服务”写成“协议规则”	协议是对等实体规则，服务是下层向上层提供。
子网可用主机数	忘记减网络地址和广播地址	一般可分配主机数为 $2^h - 2$ 。
CIDR 聚合	只看十进制连续，没看二进制公共前缀	必须写二进制并找最长公共前缀。
TCP ACK 序号	把 ACK 写成最后收到的序号	ACK 是期望收到的下一个字节序号。
拥塞控制	把三重复 ACK 当成超时	看 cwnd 是否回到 1；回到 1 多为超时。
CRC	普通除法进位借位	使用异或模 2 除法。

7 考前 7 天与 3 天复习计划

7.1 七天版

7 天复习安排

- Day 1: 体系结构、OSI/TCP-IP、PDU、协议/服务概念。
- Day 2: 物理层公式，完成时延、奈奎斯特、香农、QAM、曼彻斯特专项题。
- Day 3: 数据链路层，重点刷 CRC、CSMA/CD、以太网交换。
- Day 4: 网络层，重点刷 IP 地址、ARP、CIDR、转发过程。
- Day 5: 传输层，重点刷 TCP/UDP、三次握手、停等协议、拥塞控制。
- Day 6: 做模拟卷一并订正，整理公式和单位错题。
- Day 7: 做模拟卷二，最后背“30 分钟速记清单”。

7.2 三天版

3 天冲刺安排

1. Day 1: 背分层、PDU、公式、子网和 TCP 字段。
2. Day 2: 做一套模拟卷, 专门订正 CRC、IP 地址、拥塞控制。
3. Day 3: 做另一套模拟卷, 背易错点和选择填空高频概念。

8 考前最后 30 分钟速记清单

只看高频结论

1. TCP/IP 是因特网实际采用体系; OSI 用于参考分层。
2. 协议三要素: 语法、语义、同步。
3. PDU: 运输层报文段, 网络层分组/数据报, 链路层帧, 物理层比特。
4. 数据链路层三问题: 封装成帧、透明传输、差错检测。
5. $T_s = L/R$, $T_p = d/v$; 最后一位到达常用 $T_s + T_p$ 。
6. 奈奎斯特: $2B \log_2 M$; 香农: $B \log_2(1 + S/N)$ 。
7. CRC 用异或; 生成多项式位数 $r + 1$, 余数 r 位。
8. CSMA/CD: $L_{\min} = 2\tau R$ 。
9. 子网: 主机位 h , 可用主机 $2^h - 2$; 广播地址主机位全 1。
10. ARP: 已知 IP 查 MAC; TTL 防止 IP 数据报无限循环。
11. TCP: 连接、可靠、字节流; UDP: 无连接、尽最大努力。
12. TCP 窗口字段表示接收方还能接收多少字节。
13. 慢开始指数增长, 拥塞避免线性增长, 超时后 $cwnd$ 常回 1。